ВсОШ 2021, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

9.5. Числа $b > 0$ и a таковы, что квадратный трехчлен $x^2 + ax + b$ имеет два различных корня, ровно один из которых лежит на отрезке $[-1; 1]$. Докажите, что ровно один из этих корней лежит в интервале $(-b; b)$. *(А. Храбров)*

Первое решение. Пусть $f(x) = x^2 + ax + b$. Если ровно один корень лежит на отрезке $[-1, 1]$, то трёхчлен меняет знак на этом отрезке, то есть

$$(1 + a + b)(1 - a + b) = f(1)f(-1) \leqslant 0.$$

Тогда

$0 \geqslant b^2(1+a+b)(1-a+b) = (b^2+ab+b)(b^2-ab+b) = f(b)f(-b)$. Следовательно, на отрезке $[-b, b]$ есть корень, причем, если знак полученного неравенства строгий, то корень ровно один (и он не в конце отрезка). В случае равенства один из корней равен $\pm b$, а второй ± 1, причем $b > 1$ (иначе на отрезке $[-1, 1]$ будет два корня). Тогда на интервале $(-b, b)$ лежит ровно один корень.

Второе решение. Пусть x_1 и x_2 — корни данного трёхчлена, причём $|x_1| \leqslant 1$ и $|x_2| > 1$. По теореме Виета имеем $|x_1| \cdot |x_2| = b$. Тогда $|x_2| = b/|x_1| \geqslant b/1 = b$ и $|x_1| = b/|x_2| < b$. Итак, из двух корней только x_1 лежит в интервале $(-b; b)$.